# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO

Proyecto:

**InterLockerUp**

Grupo:

**IDGS17**

Documento:

**Elaboración de caso de pruebas**

Integrantes:

**Elian Eduardo Ramírez Ramírez**

**Valeria Hernández Cortés**

**Luz Celeste López Rivera**

**Mauricio Alcantara Mata**

## Web alumnos:

A continuación, se presenta la documentación formal de los casos de prueba estructurados para validar las mejoras de experiencia de usuario implementadas en las pantallas de inicio (HomeScreen), solicitudes (RequestScreen) e historial (HistoryScreen) del panel de alumnos de InterLockerUp.

| ID de prueba | Módulo | Descripción del caso de prueba | Precondiciones | Pasos a Seguir | Resultado Esperado |
|---|---|---|---|---|---|
| CP-UX-01 | RequestScreen (Solicitudes) | Verificar retroalimentación visual y prevención de clics múltiples al confirmar una solicitud. | El alumno ha seleccionado un locker disponible en el mapa y la sesión está activa. | 1.Seleccionar casillero.<br><br>2. Hacer clic en "Confirmar Solicitud". | El botón se deshabilita, muestra un icono de carga animado (Loader2) y el texto "Procesando...". |
| CP-UX-02 | HomeScreen (Inicio) | Comprobar el cierre de sesión limpio y la destrucción de credenciales locales. | El alumno se encuentra autenticado en el panel principal. | 1. Ubicar el icono de salida en la cabecera.<br>2. Hacer clic en el botón de cierre (LogOut). | Se elimina el token de autenticación del almacenamiento local y se redirige al usuario al /login. |
| CP-UX-03 | HomeScreen (Inicio) | Validar la existencia del indicador de alerta (badge) para notificaciones no leídas. | El usuario cuenta con al menos una notificación con leida: false. | 1. Cargar la pantalla principal (HomeScreen).<br>2. Visualizar la cabecera superior. | Aparece un punto indicador de alerta en color rojo/error sobre el icono de la campana de notificaciones. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CP-UX-04 | HomeScreen (Inicio) | Comprobar el despliegue y cierre de la bandeja de entrada flotante (overlay). | El usuario se encuentra en la pantalla principal. | 1. Hacer clic sobre el banner de advertencia o la campana.<br>2. Observar el panel flotante inferior.<br>3. Cerrar con el botón X. | El panel se despliega con una animación fluida de deslizamiento (slideUp) y se oculta correctamente al pulsar cerrar. |
| CP-UX-05 | HistoryScreen (Historial) | Validar el filtrado dinámico de registros entre accesos y solicitudes. | El alumno cuenta con un historial mixto de accesos y solicitudes previas. | 1. Ingresar a HistoryScreen.<br>2. Alternar entre los filtros "Accesos", "Solicitudes" y "Todos". | La interfaz muestra de forma inmediata y responsiva exclusivamente los registros de la categoría seleccionada. |
| CP-UX-06 | HistoryScreen (Historial) | Comprobar el conteo en la tarjeta de resumen y la renderización del estado vacío. | Cargar el historial de un usuario sin actividad o aplicar un filtro sin coincidencias. | 1. Ingresar a la vista con un filtro sin datos o perfil sin transacciones.<br>2. Revisar métricas y cuerpo. | La tarjeta superior muestra ceros coherentes y se despliega el componente de estado vacío (Empty State). |

## Web administradores:

A continuación, se presenta la documentación formal de los casos de prueba estructurados para validar las funciones operativas, monitoreo telemétrico, gestión de incidencias y control de actuadores implementadas en los módulos de casilleros (LockersPage), incidencias (IncidenciasPage) y tablero principal (Dashboard) del panel administrativo de InterLockerUp.

| ID de prueba | Módulo | Descripción del caso de prueba | Precondiciones | Pasos a Seguir | Resultado Esperado |
|---|---|---|---|---|---|
| CP-ADM-01 | Lockers (Dashboard /Monitoreo) | Verificar el cambio de indicador visual de salud ante desconexión del microcontrolador. | 1.Sesión activa con rol de administrador.<br>2.Casillero registrado en base de datos previamente en línea. | 1. Desconectar de la red o desenergizar el nodo ESP32.<br>2.Esperar el tiempo límite de detección de ausencia de heartbeat en el backend. | El ícono/etiqueta del casillero cambia de color verde (“En línea ”) a gris/rojo con el estatus “Fuera de línea” o “Desconectado” reflejando la hora del último pulso. |
| CP-ADM-02 | Lockers (Dashboard / Monitoreo) | Comprobar el restablecimiento y reconexión telemétrica del hardware en el inventario. | 1.Casillero previamente en estado “Fuera de línea”.<br>2.Administrador situado en la vista de monitoreo de lockers. | 1.Restablecer la energía y conexión WiFi del módulo ESP32.<br>2. El dispositivo transmite un nuevo pulso de conexión (ping).<br>3.Visualizar el panel web. | El sistema procesa la telemetría entrante y actualiza dinámicamente el semáforo de conexión a “En línea” sin necesidad de reiniciar la sesión del usuario. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CP-ADM-03 | Incidencias | Validar la carga cronológica y filtrado dinámico de reportes y evidencia. | 1.Existen incidencias registradas con distintos niveles de severidad y estados.<br>2.Token JWT administrativo válido. | 1.Ingresar al módulo “incidencias” desde el menú lateral.<br>2.Seleccionar el filtro de estado (“Pendientes” / “Resueltas”) o prioridad.<br>3.Hacer clic en una fila para ver el detalle. | Se renderiza la tabla de incidencias en orden cronológico; los filtros aíslan los registros correctamente y el modal muestra la fotografía de evidencia almacenada junto al detalle del reporte. |
| CP-ADM-04 | Incidencias | Comprobar el cambio de estado y resolución de un ticket de reporte. | 1.Incidencia seleccionada en estado “Pendiente”.<br>2.Administrador con permisos en el esquema de gestión. | 1.Abrir el modal de la incidencia.<br>2.Redactar comentario de resolución.<br>3.Seleccionar estado “Resuelto” y pulsar “Guardar”. | Se envía la petición PUT al backend, el badge del reporte cambia inmediatamente a “Resuelto” en la interfaz y se actualiza el registro en la base de datos disparando la notificación al alumno. |
| CP-ADM-05 | Detalle de Edificios/Lockers | Validar la visualización en tiempo real del estado de ocupación y titularidad. | 1.Casillero con estatus “Ocupado” asignado a un estudiante.<br>2.Edificio seleccionado en la interfaz. | 1.Ingresar a la vista de cuadrícula/layout de casilleros por edificio.<br>2.Hacer clic sobre un locker marcado como ocupado<br>3.Inspeccionar el panel lateral desplegado. | El panel lateral/modal proyecta el detalledel casillero, el estado del relé/actuador y la información del usuario titular. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CP-ADM-06 | Detalle de Edificios/Lockers | Comprobar el flujo de liberación forzada/ mantenimiento y confirmación de seguridad. | 1.Administrador autenticado en la vista de control del locker.<br>2.Casillero con asignación o token activo. | 1.Seleccionar la acción “Liberar Casillero/Mantenimiento”.<br>2.Verificar la aparición del diálogo de confirmación.<br>3.Confirmar la operación. | El backend autoriza la transacción, el locker actualiza su color/estado a “Mantenimiento” o “Disponible”, se revoca el token QR activo y se almacena el evento en la bitácora de auditoría. |